

实验主线从“传感器组合”改成“有限电量下选专家”

核心变化：把固定方案的解释空间压小，让“动态调度是否真的有用”变得可检验。

原来的实验容易被这样解释

多个传感器一起竞争（有些版本里，固定开某一组已经很强）。
导师可能会问：RL 是在“按天气调度”，还是只找到了一个固定好组合？

现在的实验更像真实站点

基础气象一直保留（低功耗背景）；昂贵专家一次只能开一台（激光、FC4、红外三选一）。不同天气事件需要不同专家，固定组合不再容易解释全部结果。

验证方式也更严格

同一批 24 次重复实验比较：固定方案、人工规则、PD-PPO。
再看策略行为（是否随天气切换），排除“一直开一个”或“按顺序轮换”。

通俗类比

旧实验像“桌上摆多台仪器，看哪个组合好”（固定组合可能已经足够好）；新实验像“野外站电量只够基础天气 + 一台昂贵仪器”，要根据天气把电分给更有用的那台。

因此这轮结果回答的是：模型能不能根据天气状态，决定今天该开激光、FC4，还是表面红外。

24/24

重复实验都保持正向优势
(不是某一个随机种子好看)

+0.1494

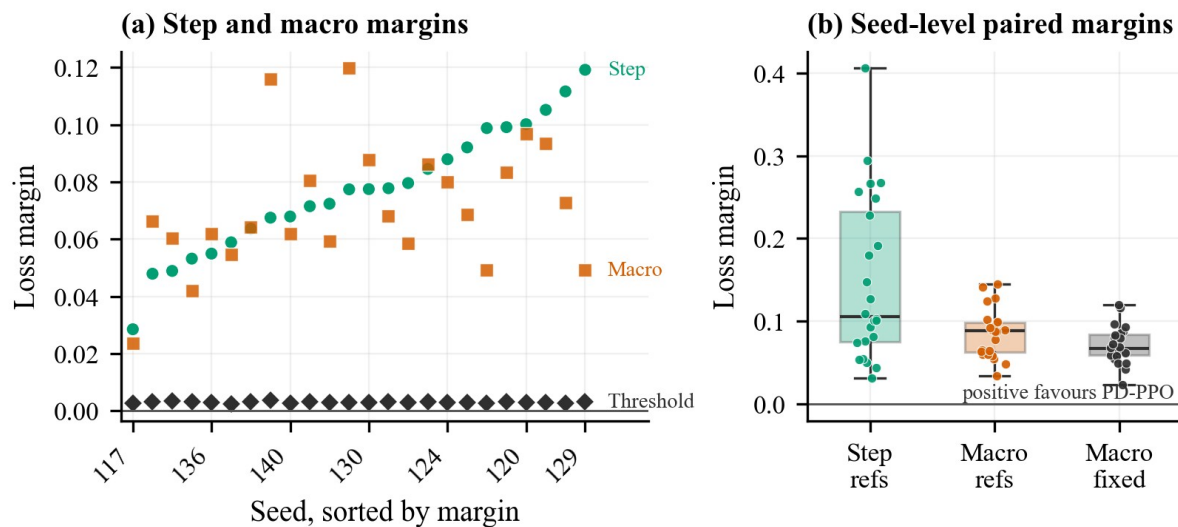
逐时预测误差优势
(正数表示 PD-PPO 更准)

+0.0710

按事件分开算后仍有优势
(避免常见天气掩盖少见事件)

新结果：不是单次运气，而是 24 次重复都站得住

这页只看稳定性：每个点是一轮独立重复实验；正向表示 PD-PPO 预测更准。



图的要点：24 个点整体都在正向区域；右侧箱线图说明优势不是由少数异常实验撑起来。

结果怎么说

PD-PPO 全部 24 次重复实验都优于主要对照（固定方案、人工规则）。

为什么更可信

固定方案被真正固定住了（全程同一组传感器），不能在测试时变成隐式轮换。

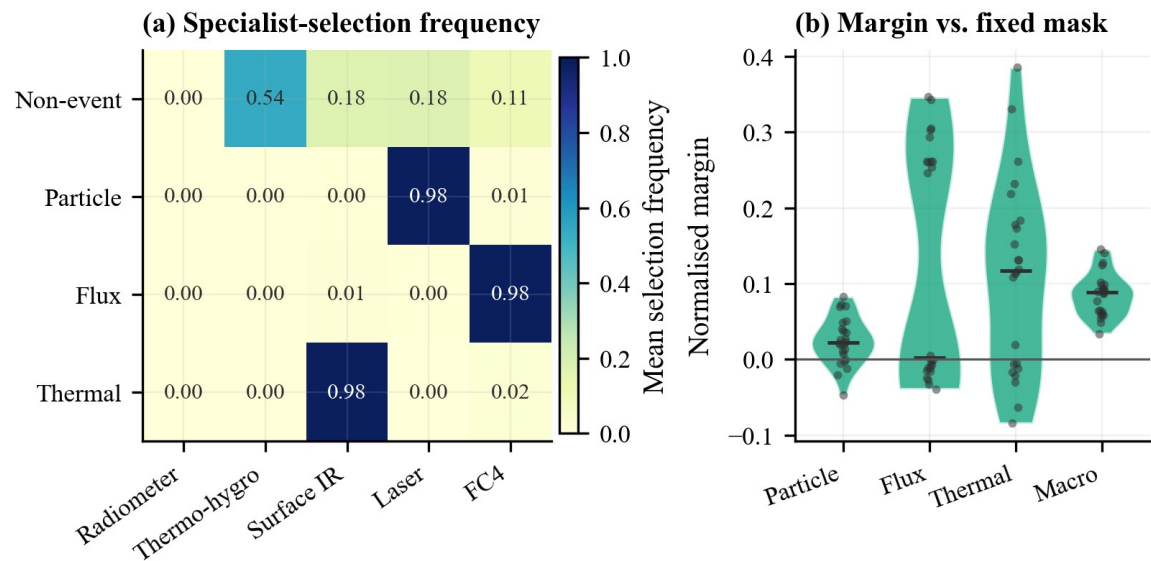
数字怎么读

平均优势 0.1494；相对真正固定方案平均优势 0.0769（最小仍为正）。

推荐口径：这不是证明“普通 PPO 普遍最强”，而是证明在低功耗、专家仪器互斥的预测任务里，强化学习能稳定把有限电量分给更有用的仪器。

行为证据：模型确实在按天气换专家

比单纯报误差更关键的是：它有没有学到符合物理直觉的开关方式。



左图看选择频率：颜色越深，表示该天气下越常开这台仪器。

不是固定开一个 如果只是固定方案，三类天气下会反复选同一台仪器。现在不是这样。

选择有物理解释 粒子事件→激光（看颗粒）；通量事件→FC4（看吹雪通量）；热事件→表面红外（看地表热状态）。

机制检查 去掉事件状态辅助后，严格固定对照从 24/24 降到 21/24（稳定性下降）。

可直接汇报的一句话 当前实验更像真实低功耗站：基础气象常开，昂贵专家仪器按天气事件轮流使用。结果显示，PD-PPO 不只是降低误差，还学到和物理事件对应的开关策略。

边界：只说当前微气候仿真和这一类“专家仪器预算调度”问题；不要写成所有传感器调度都普遍最优。